

Antwoorden 2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Afrondingsregel: houd tussenuitkomsten ongerond. Rond geld af op centen en een continue hoeveelheid zo nodig op twee decimalen. Voor het eerste gehele aantal zonder verlies kies je het eerstvolgende gehele aantal, tenzij de continue uitkomst al geheel is. Controleer de grens. Bedragen zijn per genoemde dag, week of maand; GO en GTK zijn per product.

Uitgewerkt voorbeeld: de volledige oplossing staat in de paragraaf en in het opgavenboekje, vóór Startopgaven.

Opgave 1

a) $TK = 40 + 2Q$. Bij $Q = 10$: $TK = 40 + 2 \times 10 = \text{€}60$ per week. Bij $Q = 20$: $TK = 40 + 2 \times 20 = \text{€}80$ per week. *Waarom:* de constante €40 blijft; het variabele deel groeit met Q .

b) $GTK = TK / Q = 80 / 20 = \text{€}4$ per sleutelhanger. Eén sleutelhanger kost gemiddeld €4. *Waarom:* je verdeelt de totale weekkosten over de 20 gemaakte sleutelhangers.

c) (20; 80). Horizontaal Q (sleutelhangers per week); verticaal TK (€ per week). *Waarom:* de eerste coördinaat is de hoeveelheid, de tweede het totale bedrag.

Opgave 2

a) $TO = P \times Q = 4Q$. Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = 4Q / Q = \text{€}4$ per product. *Waarom:* elk product levert dezelfde €4 op.

b) $Winst = TO - TK = 200 - 240 = -\text{€}40$ per dag, dus €40 verlies. €200 is de omzet. *Waarom:* de kosten zijn €40 hoger dan de opbrengst.

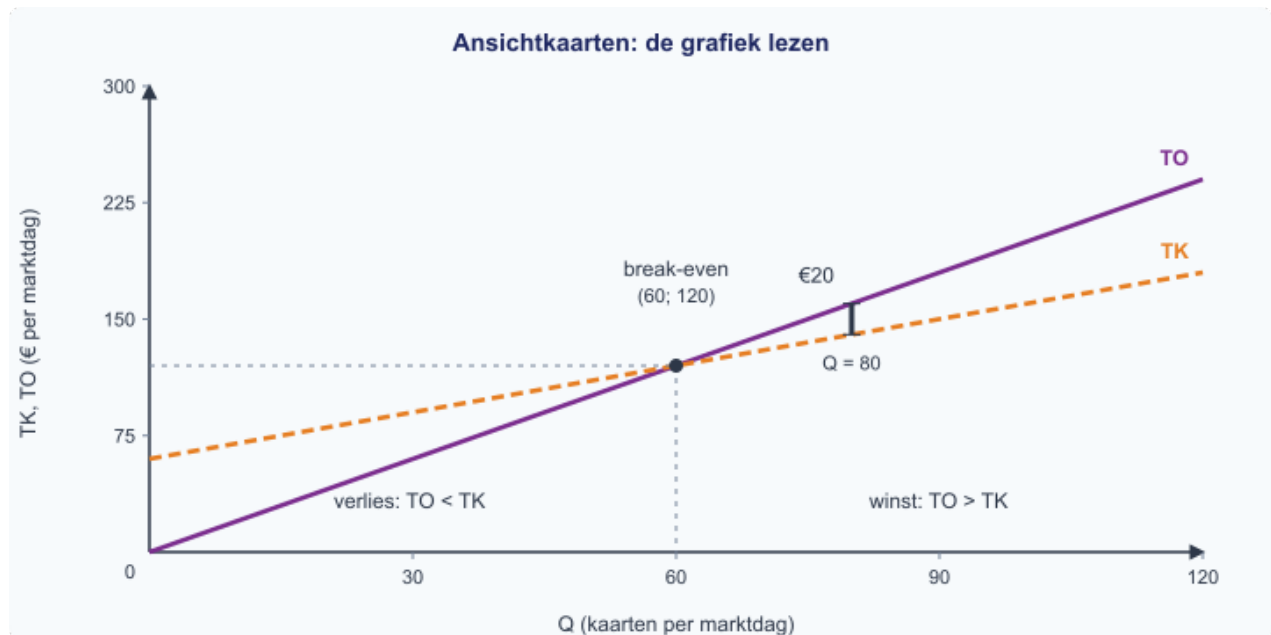
c) Break-even betekent **$TO = TK$ en winst = 0**. Hier is $winst = 300 - 300 = \text{€}0$. Er zijn wel €300 kosten. *Waarom:* break-even gaat om gelijkheid van de twee bedragen, niet om het verdwijnen ervan.

Opgave 3

a) $TO = P \times Q = 2Q$ (euro per marktdag). Voor $Q > 0$: $GO = 2Q / Q = \text{€2 per kaart}$. *Waarom*: elke kaart heeft dezelfde vaste verkoopprijs.

b) Bij $Q = 80$: $TO = 2 \times 80 = \text{€160}$; $TK = 60 + 80 = \text{€140}$. Winst = $160 - 140 = \text{€20 per marktdag}$. Het verticale lijnstuk bij $Q = 80$ loopt van €140 tot €160. *Waarom*: dit vergelijkt opbrengst en kosten bij dezelfde 80 kaarten.

c) Snijpunt (**60; 120**). $TO = 2 \times 60 = \text{€120}$ en $TK = 60 + 60 = \text{€120}$ per marktdag. Winst = 0. Links geldt $TO < TK$ (verlies); rechts $TO > TK$ (winst). *Waarom*: na 60 kaarten ligt de TO-lijn hoger. De eerste gehele hoeveelheid zonder verlies is 60 kaarten. De volledige grafiek staat hieronder.



Antwoord 3. Ansichtkaarten: TO, TK, break-even en verticale winstafstand bij 80 kaarten.

Opgave 4

a) $TO = P \times Q = 2Q$. Voor $Q > 0$ is $GO = 2Q / Q = \text{€}2$ per badge.

Bij $Q = 40$: $TO = 2 \times 40 = \text{€}80$; $TK = 70 + 0,80 \times 40 = \text{€}102$; winst = $80 - 102 = \text{-€}22$ per marktdag.

Bij $Q = 100$: $TO = 2 \times 100 = \text{€}200$; $TK = 70 + 0,80 \times 100 = \text{€}150$; winst = $200 - 150 = \text{€}50$ per marktdag.

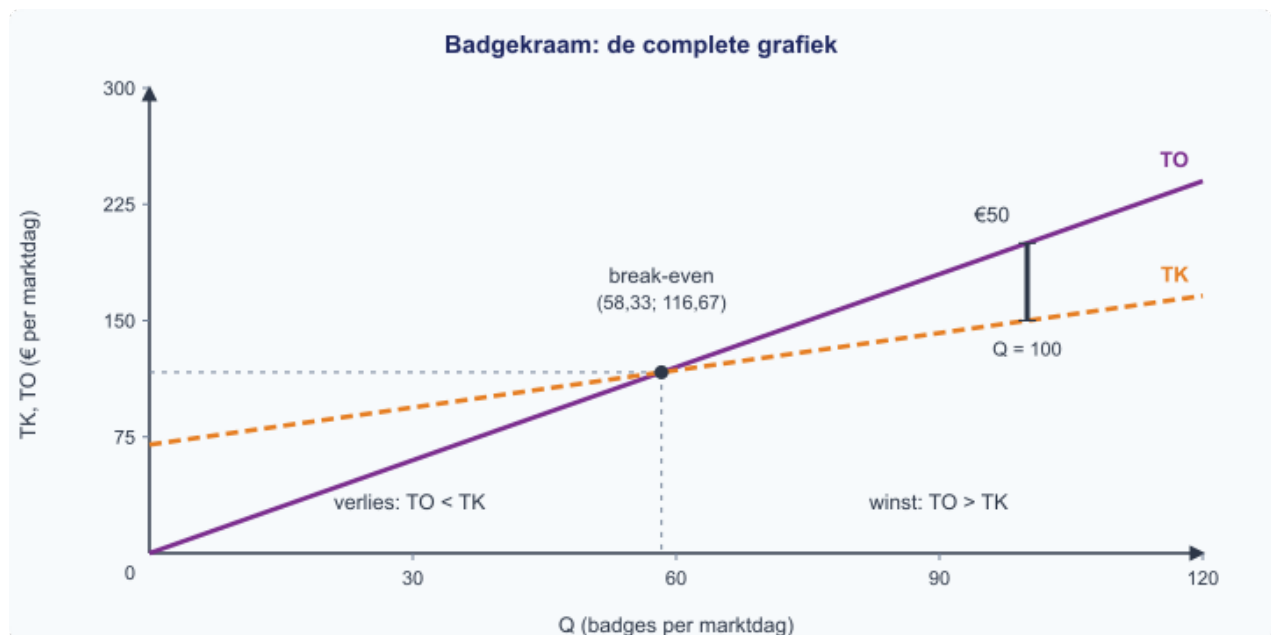
Waarom: GO betreft alleen opbrengst per badge. Winst vergelijkt beide totale bedragen; bij 40 badges dekt de omzet nog niet alle kosten.

b) $TO = TK$ geeft $2Q = 70 + 0,80Q$. Trek $0,80Q$ af: $1,20Q = 70$. Deel door $1,20$: $Q = 58,3333... \approx 58,33$ badges per marktdag in het continue model.

Het eerste gehele aantal zonder verlies is **59 badges**. Controle: bij 58 badges is winst = $116 - (70 + 0,80 \times 58) = 116 - 116,40 = \text{-€}0,40$. Bij 59 badges is winst = $118 - (70 + 0,80 \times 59) = 118 - 117,20 = \text{€}0,80$.

Waarom: afronden naar 58 zou nog verlies geven. Bij 59 is geen exact break-even, maar een kleine winst.

c) TO gaat door (0; 0) en (100; 200); TK door (0; 70) en (100; 150). Het snijpunt is (58,3333...; 116,6666...). Links verlies, rechts winst. Bij $Q = 100$ loopt de verticale winstafstand van €150 naar €200: **€50 per marktdag**.



Antwoord 4. Badgekraam: de aangevulde grafiek met break-even en verticale winstafstand.

Waarom: beide lijnen geven bedragen per marktdag. Hun hoogteverschil bij dezelfde hoeveelheid is winst; het gebied ertussen is geen winstbedrag.

Opgave 5

- a) Verandering TO = verandering $P \times Q = 0,20 \times 100 = \textbf{€20 stijging per dag}$. *Waarom:* ieder van de 100 verkochte ballonnen levert €0,20 meer op.
- b) TK stijgt met **€30 per dag**. *Waarom:* alleen de constante kosten veranderen; Q en de variabele kosten per ballon blijven gelijk.
- c) Winst = TO - TK. De verandering is $+20 - 30 = \textbf{-€10 per dag}$. Het verschil TO - TK wordt €10 kleiner. *Waarom:* de kosten nemen sterker toe dan de opbrengst. Zonder beginbedragen weet je niet of er uiteindelijk winst of verlies is.
- d) De uitspraak klopt niet: omzet stijgt €20, maar kosten stijgen €30. De winst **daalt** €10. *Waarom:* omzet alleen laat de kostenverandering weg.

Opgave 6

a) $TO = P \times Q = 4Q$ (euro per marktdag). Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = 4Q / Q = \text{€4 per foto}$.

Waarom: alle foto's worden tegen dezelfde prijs verkocht.

b) Bij $Q = 30$: $TO = 4 \times 30 = \text{€120}$; $TK = 96 + 1,50 \times 30 = \text{€141}$; winst = $120 - 141 = \text{€-21 per marktdag}$.

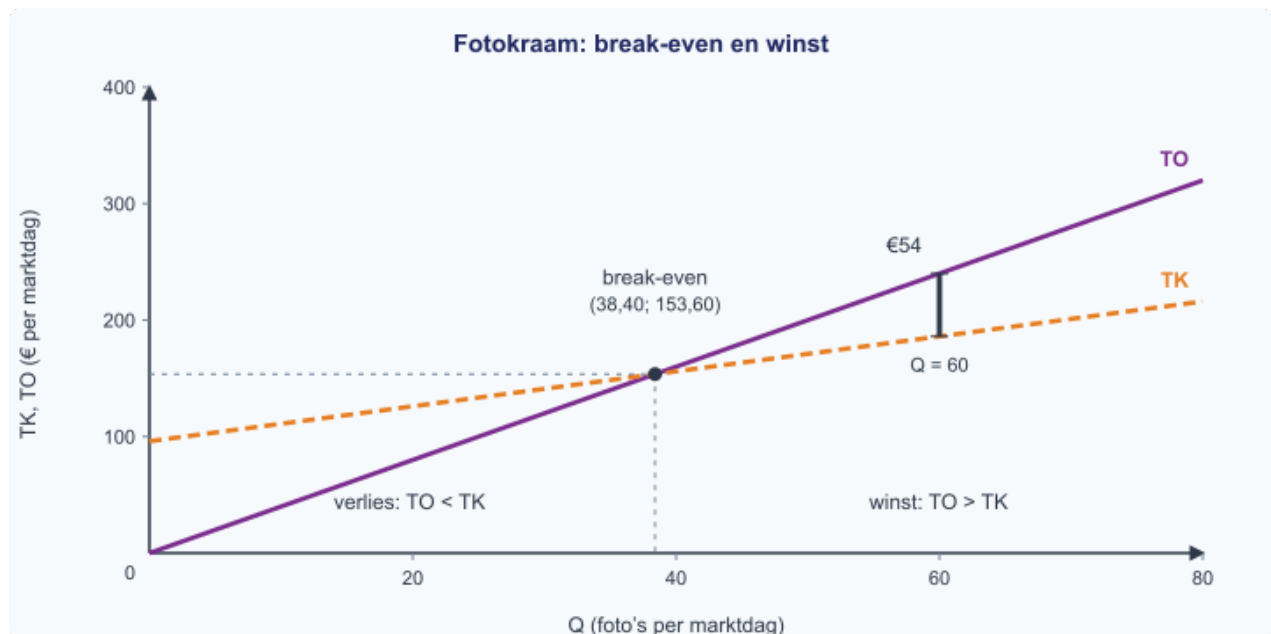
Bij $Q = 60$: $TO = 4 \times 60 = \text{€240}$; $TK = 96 + 1,50 \times 60 = \text{€186}$; winst = $240 - 186 = \text{€54 per marktdag}$.

Waarom: bij 30 foto's zijn niet alle kosten gedekt; bij 60 foto's wel.

c) $TO = TK$: $4Q = 96 + 1,50Q$. Trek $1,50Q$ af: $2,50Q = 96$. Deel door 2,50: $Q = 38,4$ foto's per marktdag in het continue model. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **39 foto's per marktdag**.

Controle: bij 38 foto's zijn $TO = 4 \times 38 = \text{€152}$ en $TK = 96 + 1,50 \times 38 = \text{€153}$; winst = $-\text{€1}$. Bij 39 is winst = $156 - (96 + 1,50 \times 39) = \text{€1,50}$. *Waarom:* 38 geeft nog verlies, 39 als eerste niet meer.

d) TO : (0; 0) en (60; 240). TK : (0; 96) en (60; 186). Snijpunt: **(38,4; 153,6)**. Horizontaal Q (foto's per marktdag); verticaal TK, TO (€ per marktdag). Links verlies; rechts winst. Bij $Q = 60$: verticale afstand van €186 tot €240 = **€54 per marktdag**.



Antwoord 6. Fotokraam: TK en TO, break-even en de winst bij 60 foto's.

Waarom: het snijpunt geeft gelijke totale bedragen. Het verticale lijnstuk geeft bij 60 foto's het bedrag dat na de kosten overblijft.

Opgave 7

a) (2 punten) $TO = P \times Q = 1,50Q$ (euro per maand). Voor $Q > 0$: $GO = TO / Q = (1,50Q) / Q = \text{€}1,50$ per brood. *Waarom:* ieder brood wordt tegen dezelfde vaste prijs verkocht. Verdeling: functie 1 punt; GO-afleiding met vaste-prijsvoorwaarde en $Q > 0$ 1 punt.

b) (2 punten) Bij $Q = 500$: $TO = 1,50 \times 500 = \text{€}750$; $TK = 500 + 0,80 \times 500 = \text{€}900$. Winst = $750 - 900 = \text{€}-150$ per maand: €150 verlies.

Bij $Q = 1.000$: $TO = 1,50 \times 1.000 = \text{€}1.500$; $TK = 500 + 0,80 \times 1.000 = \text{€}1.300$. Winst = $1.500 - 1.300 = \text{€}200$ per maand.

Waarom: je vergelijkt TO en TK bij dezelfde Q. Verdeling: 1 punt per juiste winstberekening.

c) (3 punten) $TO = TK$:

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

$$0,70Q = 500$$

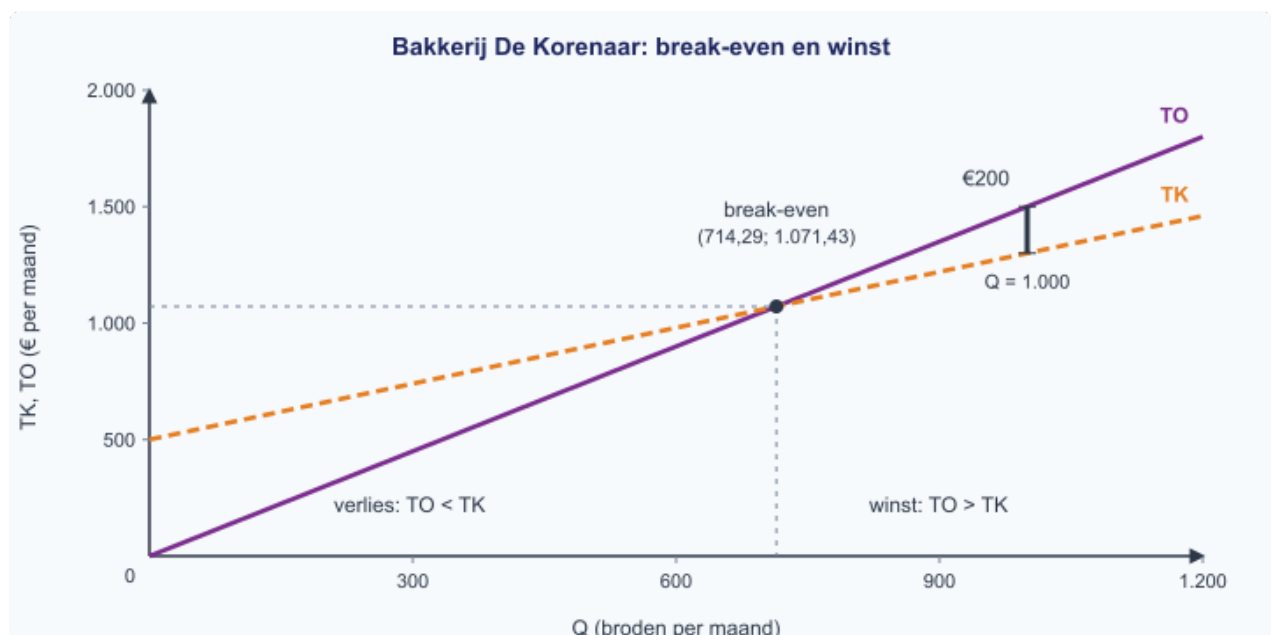
$$Q = 500 / 0,70 = 714,285714... \approx 714,29 \text{ broden per maand.}$$

Dit is de **continue break-even-afzet**. Het eerste gehele aantal zonder verlies is **715 broden per maand**. Controle: bij 714 broden is winst = $1.071 - 1.071,20 = \text{€}-0,20$. Bij 715 broden is winst = $1.072,50 - 1.072 = \text{€}0,50$.

Waarom: afronden naar het dichtstbijzijnde gehele aantal zou 714 geven, maar daarbij ontstaat nog verlies. 715 geeft een kleine winst, geen exact break-even. Verdeling: gelijkstellen/oplossen 1 punt; continue uitkomst 1 punt; 715 met juiste interpretatie 1 punt.

d) (4 punten) Bereken punten: TO gaat door (0; 0) en (1.000; 1.500). TK gaat door (0; 500) en (1.000; 1.300). Beide lijnen zijn recht onder de gegeven functies. Horizontaal: **Q (broden per maand)**. Verticaal: **TK, TO (€ per maand)**.

Het snijpunt ligt bij (714,285714...; 1.071,428571...), weergegeven als (714,29; 1.071,43). Links ligt de verlieszone ($TO < TK$), rechts de winstzone ($TO > TK$). Bij $Q = 1.000$ loopt het verticale lijnstuk van €1.300 tot €1.500: **€200 winst per maand**.



Antwoord 7. De Korenaar: break-even bij ongeveer 714,29 broden en verticale winstafstand €200 bij 1.000 broden per maand.

Waarom: op de verticale as staan totale maandbedragen. Hun verschil bij één Q is een bedrag. Een ingekleurde oppervlakte over meerdere hoeveelheden is hier geen winst. De zones gelden zolang de gegeven prijs en kostenfuncties geldig blijven. Verdeling: lijnen 1 punt; assen met eenheden 1 punt; break-even en zones 1 punt; verticale €200 zonder winstvlak 1 punt.

Opgave 8 - Modelantwoord en beoordelingscriteria

Modelantwoord: de uitspraak is te zeker. De bestaande lijnen voorspellen alleen binnen hun aannames. Bij te veel mokken kan de vraag bij de vaste prijs onvoldoende zijn. Dan wordt niet alles verkocht en geldt $TO = P \times \text{gemaakte hoeveelheid}$ niet meer. Ook kan een extra kraam nodig zijn: de vaste kosten veranderen dan, zodat de oude TK-functie niet meer past. Meer productie bewijst dus geen onbeperkte verkoop of winst.

Beoordelingscriteria:

- Beoordeelt de zekerheid van de voorspelling en noemt het modelbereik.
- Geeft twee verschillende concrete veranderingen, zoals onverkochte voorraad en extra capaciteit.
- Verbindt elke verandering met de juiste opbrengst- of kostenaanname.

Opgave 9

a) $TK = 120 + 1,50Q$. Bij $Q = 40$: $TK = 120 + 1,50 \times 40 = \text{€180 per week}$; $GTK = TK / Q = 180 / 40 = \text{€4,50 per stuk zeep}$.

Bij $Q = 80$: $TK = 120 + 1,50 \times 80 = \text{€240 per week}$; $GTK = 240 / 80 = \text{€3,00 per stuk zeep}$.

Waarom: TK telt alle kosten op; GTK verdeelt dat bedrag over Q.

b) Meer zeep vraagt meer variabele kosten, waardoor TK stijgt. Dezelfde €120 constante kosten wordt over meer stukken verdeeld. Daardoor daalt GTK bij deze constante €1,50 variabele kosten per stuk. *Waarom:* een stijgend totaal kan samengaan met een dalend gemiddelde. Kun je deze opgave niet maken? Herhaal dan §2.1.1.